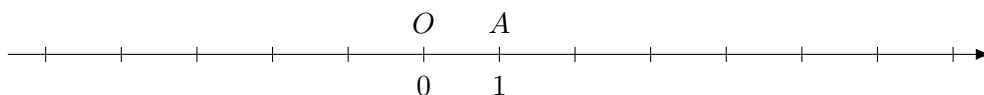


Intervalles

EXERCICE 1.

- ① On considère la droite graduée ci-dessous :



- (a) Placer sur cette droite les points d'abscisses B et C d'abscisses respectives -4 et 6 .
 (b) On note $[-4 ; 6]$ l'ensemble des nombres réels compris entre -4 et 6 inclus.
 C'est un intervalle dont -4 et 6 sont les bornes.
 Parmi les nombres suivants, entoure ceux qui appartiennent à l'intervalle $[-4 ; 6]$?

$$-4,5 ; \quad 0 ; \quad 6,01 ; \quad -\frac{7}{2} ; \quad \sqrt{5}$$

- (c) Surligner sur la droite les points correspondant aux nombres appartenant à $[-4 ; 6]$.

- ② On note
- $] -4 ; 6[$
- l'ensemble des nombres réels compris entre
- -4
- exclu et
- 6
- exclu.

Coup de pouce On note que le crochet n'est pas orienté vers le -4 pour signifier que -4 est exclu.

D'après vous, comment note-t-on l'ensemble des nombres :

- compris entre -4 inclus et 6 exclu ? • compris entre -4 exclu et 6 inclus ?

- ③ On note
- $[10 ; +\infty[$
- l'ensemble des nombres réels supérieurs ou égaux à
- 10
- et
- $] -\infty ; 2[$
- l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à
- 2
- . Compléter le tableau suivant.

Ensemble des nombres	Schéma	Inégalité C'est l'ensemble des nombres x tels que :	Intervalle
Compris entre -2 exclu et 3 inclus			
		$x \geq 7$	
			$] -\infty ; 0]$

- ④
- Pour aller plus loin**
- Écrire à l'aide d'un intervalle :
- $\mathbb{R}$
- ;
- $\mathbb{R}^+$
- (l'ensemble des nombres réels positifs) et
- $\mathbb{R}^-$
- (l'ensemble des nombres réels négatifs).

EXERCICE 2.

Donner tous les nombres entiers appartenant à chacun des intervalles suivants. a) $[4 ; 10]$ b) $[2, 1 ; 5, 2]$ c) $] 3 ; 7]$

EXERCICE 3.

On considère l'intervalle $I = [0 ; 3[$.

① Parmi les nombres suivants, entoure ceux qui appartiennent à I ?

$$0 ; \quad -1 ; \quad 6,5 ; \quad 5,99 ; \quad 6,999 ; \quad 7 ; \quad 7,1 ; \quad 5\sqrt{2} ; \quad 2\pi$$

② Proposer trois nombres décimaux ayant chacun deux décimales appartenant à I :

EXERCICE 4.

Recopier et compléter par $\in$ ou $\notin$.

a) $1,4 \dots [0;7]$ b) $6 \dots [\frac{7}{3}; +\infty[$ c) $-3 \dots]-\infty; -3,5[$

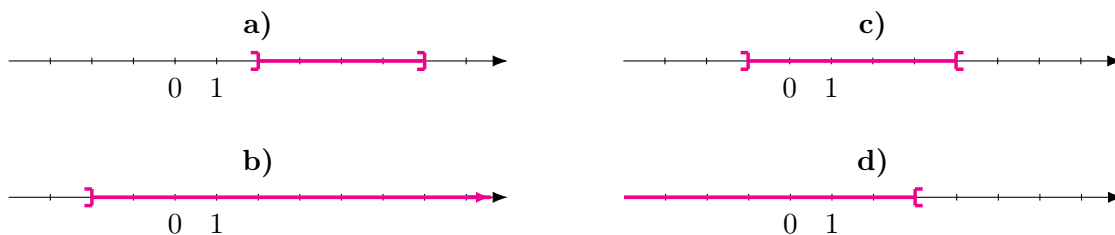
EXERCICE 5.

Sans calculatrice, dire si $\frac{2}{3}$ appartient aux intervalles suivants.

a) $]0; \frac{4}{5}]$ b) $] \frac{3}{5}; 1]$ c) $[\frac{1}{3}; \frac{2}{5}]$

EXERCICE 6.

On considère des droites graduées sur lesquelles on a marqué des ensembles de nombres. Donner l'intervalle correspondant.



EXERCICE 7.

Représenter sur une droite graduée chacun des intervalles suivants.

a) $]1;6]$ b) $[-0,5;3,2]$ c) $] -\infty;2]$ d) $[0;+\infty[$

EXERCICE 8.

Représenter sur une droite graduée et décrire, à l'aide d'un intervalle, chacun des ensembles de nombres réels x tels que :

a) $0 \leq x \leq 3$ b) $-2 < x < 1$ c) $x \leq 9$ d) $x > -3,5$

EXERCICE 9.

Écrire les inégalités vérifiées par les réels x pour chacun des cas suivants.

a) $x \in [0;1,2]$ b) $x \in]-\frac{5}{3};3[$ c) $x \in [4,73;+\infty[$ d) $x \in]-\infty;0[$

EXERCICE 10.

Les propositions conditionnelles suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Si $\frac{1}{4} < x$ alors $x \in [0,2;+\infty[$. b) Si $x < \pi$ alors $x \in]-\infty;3,1[$. c) Si $x \in [0,8;2]$ alors $x \in [0,7;1]$.
d) Si $x \in [\frac{1}{3};\frac{2}{3}]$ alors $x \in [0;1]$.

EXERCICE 11.

① Donner les amplitudes des intervalles suivants.

a) $[5;100]$ b) $[1;\frac{4}{3}]$ c) $[2-\frac{1}{3};2+\frac{1}{3}]$ d) $[5-\frac{1}{n};5+\frac{1}{n}]$ où $n \in \mathbb{N}^*$

② Donner un intervalle d'amplitude 0,1 contenant $\sqrt{2}$.

③ Donner un intervalle d'amplitude 10^{-2} contenant π .

EXERCICE 12.

Soit $I = [-6; 8]$ et $J =]2; 100[$. Dire si chacun des nombres suivants appartient à I , à J , à $I \cap J$, à $I \cup J$.

- a) -10 b) -6 c) $-0,5$ d) 2 e) $8,1$ f) $99,9$ g) $1\,000$ h) 5

EXERCICE 13.

Déterminer l'intersection et la réunion des intervalles suivants.

- a) $[20; 25[$ et $[14; 21[$ b) $] -\infty; 7, 5]$ et $[10; 22[$ c) $] -1; +\infty[$ et $] -\infty; 1[$ d) $] 0; 1]$ et $[0, 5; 0, 7]$

EXERCICE 14.

Simplifier, lorsque c'est possible, l'écriture des ensembles suivants.

- a) $[-1; 3, 5] \cap [1, 7; 7]$ b) $] -\infty; -\pi] \cup [-3\pi; \pi[$ c) $] -7, 1; 2] \cap [2; +\infty[$ d) $[-5; 0] \cup [3; +\infty[$

EXERCICE 15.

Utiliser les intervalles (on pourra utiliser le symbole de réunion $\cup$) pour décrire, si possible, les ensembles de nombres x tels que :

- a) $x < -2$ et $x \geq -3$ b) $x \leq -2$ ou $x > 1$ c) $x \leq 3, 5$ ou $x < -1$ d) $x \geq \pi$ et $x \leq 3$

Manipuler des inégalités

EXERCICE 16.

Soit x un nombre réel tel que $x \leq 1\,000$. Quelle inégalité peut-on en déduire pour : a) $1, 5x$ b) $\frac{x}{50}$ c) $-\frac{1}{10}x$
d) $x - 30$

EXERCICE 17.

Soit x un nombre réel tel que $2 \leq x \leq 4$. Donner un encadrement des expressions suivantes.

- a) $x - 10$ b) $1, 5x$ c) $x + 15$ d) $-4x$

EXERCICE 18.

- ① Marco affirme qu'il a une somme S entre 100 et 160 euros sur un compte en banque. Ses parents ajoutent 30 euros sur ce compte. Que peut-il affirmer maintenant ?
- ② Marco dépense 80 euros pour acheter un vélo d'occasion. Que peut-il dire de la somme restant sur son compte ?

EXERCICE 19.

Soit a un nombre réel tel que $-3 \leq a \leq 1, 5$.

- ① Donner un encadrement de $2a$, puis en déduire un encadrement de $2a - 8$.
- ② À l'aide de deux étapes comme dans la question précédente, déterminer un encadrement de :
a) $3a + 9$ b) $-4a + 1$ c) $\frac{a+3}{2}$

EXERCICE 20.

On sait que $1, 41 < \sqrt{2} < 1, 42$. Sans calculatrice, donner un encadrement des nombres suivants.

- a) $2\sqrt{2}$ b) $\sqrt{2} - 0, 5$ c) $\sqrt{2} + 3$ d) $5 - 2\sqrt{2}$

EXERCICE 21.

Soit x un nombre réel tel que $0 \leq x \leq 12$. À quel intervalle appartient le résultat de chaque expression suivante ?

- a) $\frac{2x+8}{5}$ b) $4x$ c) $\frac{8-x}{2}$ d) $10 - 0, 2x$

EXERCICE 22.

- ① Calculer la valeur exacte du périmètre p d'un cercle de rayon 10 m.

- ② Donner un encadrement de p en utilisant l'encadrement :
 a) $3,1 < \pi < 3,2$ b) $3,1415 < \pi < 3,1416$
- ③ Quel encadrement de π faut-il prendre pour obtenir p avec une précision de 1 cm ?

EXERCICE 23.

[Physique] Un conducteur ohmique de résistance $R = 40 \, \Omega$ est traversé par un courant électrique d'intensité $I = 90 \, \text{mA}$ mesurée à 1 % près. Que peut-on dire de la tension U en volts aux bornes du conducteur ohmique sachant que $U = RI$ (où U est en volts, R en ohms et I en ampères) ?

Résoudre une inéquation

EXERCICE 24.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- ① a) $x + 2 \geq 12$ b) $x - 11 \leq 10$ c) $25 + x > 12$
 ② a) $4x \leq 36$ b) $-2x \leq 24$ c) $6x < 33$

EXERCICE 25.

Recopier et compléter la résolution de l'inéquation $2x + 8 < 100$.

$$\begin{array}{c}
 2x + 8 < 100 \\
 \begin{array}{ccc}
 \swarrow -8 & & \searrow -8 \\
 2x < \dots & & \\
 \swarrow \div 2 & & \searrow \div 2 \\
 x < \dots
 \end{array}
 \end{array}$$

Les solutions de l'inéquation $2x + 8 < 100$ sont tous les nombres de l'intervalle :

EXERCICE 26.

On considère l'inéquation $-4x - 40 > 60$ d'inconnue réelle x .

En écrivant les opérations effectuées à chaque étape sur les deux membres, résoudre cette inéquation.

EXERCICE 27.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

- a) $2x + 2 \leq 10$ b) $4x + 5 < -25$ c) $-2x + 6 \leq 0$ d) $-3x - 7 \geq 101$ e) $5 - x < 8$ f) $5x - 2 > -1$

EXERCICE 28.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

- a) $3x + 2 \leq 4x - 14$ b) $-2x - 5 > 4x + 31$ c) $9x + 19 \leq -x + 51$ d) $-3x + 5 < -x + 17$

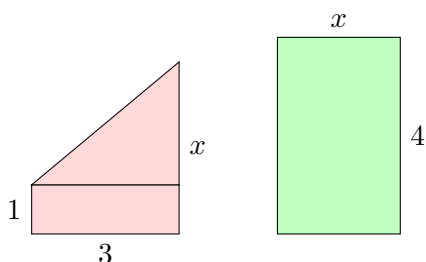
EXERCICE 29.

On considère les expressions $A = 45 + 5x$ et $B = 1000 - 5x$ pour tout nombre réel x .

Comment faut-il choisir x pour que le résultat de A soit supérieur au résultat de B ?

EXERCICE 30.

Comparer les aires de ces deux figures.



EXERCICE 31.

Assia a acheté un sachet de graines de carottes valant 2,90 euros pour les semer dans son jardin. Elle compte revendre quelques kilogrammes de carottes à ses amis au prix de 1,50 euro le kilogramme.

Elle cherche à connaître le nombre de kilogrammes qu'elle doit vendre pour réaliser un bénéfice supérieur ou égal à 25 euros.

En notant x le nombre de kilogrammes de carottes à vendre et à l'aide d'une inéquation, déterminer la solution au problème.

EXERCICE 32.

Modéliser une situation

Une ville propose pour ses habitants deux tarifs pour son réseau de transports en commun :

- tarif *Abonn'* : 10 euros mensuels pour un nombre de trajets illimités ;
- tarif *Unit'* : une carte valant 2 euros puis 1,90 euro par trajet.

Pour combien de trajets annuels le tarif *Unit'* est-il plus intéressant ?

EXERCICE 33.

Rémi a gagné au loto, il a le choix entre deux lots :

- une somme de 100 000 euros, puis 1 400 euros par mois à vie ;
- une somme de 5 000 euros, puis 2 000 euros par mois à vie.

Comparer ces deux offres en fonction du nombre de mois passés.

EXERCICE 34.

Modéliser une situation

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 5$ cm et $AD = 3$ cm. M est un point du segment $[AD]$. On place les points P sur $[AB]$ et N tel que $AMNP$ soit un carré. Le point I est l'intersection de (PN) et (CD) et J celle de (BC) et (MN) .

À quelle distance du point A faut-il placer M pour que l'aire de $AMNP$ soit supérieure ou égale à l'aire de $CJNI$?

